Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.

  - ☐ Se r è perpendicolare ad r' ed r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare ad r''.
  - ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
  - ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari
  - ☐ Esiste sempre un piano del fascio di piani di sostegno r che sia perpendicolare ad r'.

- Dire se è vero o falso che esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che il sottoinsieme $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (k+2)x^2\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

II parte

- Dire se è vero o falso che esistono funzioni lineari iniettive da $\mathbb{R}_3[x]$ a $\mathcal{M}_{2,t}(\mathbb{R})$, per qualche valore di $t \in \mathbb{N}$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

- Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1A Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, 2, -1)$, $B = (1, 3, 0)$ e $C = (0, 1, 1)$.

Sia π_2 il piano di equazioni parametriche $\begin{cases} x = 1 + t - 2s \\ y = t - s \\ z = 2 - s \end{cases}$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $2x + ky - 2z - 3 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3.

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 0, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, 2, 0, 1), \mathbf{v}_4 = (1, 1, 1, k, \frac{3k}{4}).$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

II parte

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.

  - ☐ Esiste sempre un piano del fascio di piani di sostegno r che sia perpendicolare ad r'.
  - ☐ Se r è perpendicolare ad r' ed r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare ad r''.
  - ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
  - ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari

- Dire se è vero o falso che esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che il sottoinsieme $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (k+2)x^2\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

II parte

- Dire se è vero o falso che esistono funzioni lineari iniettive da $\mathbb{R}_3[x]$ a $\mathcal{M}_{2,t}(\mathbb{R})$, per qualche valore di $t \in \mathbb{N}$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

- Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1B Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, 1, 1)$, $B = (5, 1, -1)$ e $C = (2, 0, -1)$.

Sia π_2 il piano di equazioni parametriche $\begin{cases} x = t + s \\ y = -t + s \\ z = 1 + 3t + s \end{cases}$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $x + ky + z + 2 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3.

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, -2, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (-1, 0, 0, 0, 1), \mathbf{v}_4 = (2, 1, 0, 2k, -k).$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

II parte

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 4 & 3 & -8 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4B Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.
  - ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari.
  - ☐ Se r è perpendicolare ad r' ed r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare ad r''.
  - ☐ Esiste sempre un piano del fascio di piani di sostegno r che sia perpendicolare ad r'.
  - ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
- Dire se è vero o falso che non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che il sottoinsieme $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (k + 2)x^2\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$.
  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

II parte

- Dire se è vero o falso che esistono funzioni lineari iniettive da $\mathbb{R}_3[x]$ a $\mathcal{M}_{2,t}(\mathbb{R})$, per qualche valore di $t \in \mathbb{N}$:
  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.
- Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?
  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1C Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, -1, -1)$, $B = (3, 0, -2)$ e $C = (1, 2, 0)$. Sia π_2 il piano di equazioni parametriche $\begin{cases} x = 1 + t + 3s \\ y = t + s \\ z = -2 + t - s \end{cases}$ Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $5x + ky - 3z + 1 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3.

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$.

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, -3, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (2, 0, 1, 0, 1), \mathbf{v}_4 = (2 - k, -1, 8, 2k - 4, 1).$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

II parte

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 2 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4C Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.

  - ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'.
  - ☐ Esiste sempre un piano del fascio di piani di sostegno r che sia perpendicolare ad r'.
  - ☐ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari.
  - ☐ Se r è perpendicolare ad r' ed r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare ad r''.

- Dire se è vero o falso che non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che il sottoinsieme $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (k+2)x^2\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

II parte

- Dire se è vero o falso che esistono funzioni lineari iniettive da $\mathbb{R}_3[x]$ a $\mathcal{M}_{2,t}(\mathbb{R})$, per qualche valore di $t \in \mathbb{N}$:

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

- Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

  - ☐ Vero.
  - ☐ Falso.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 13/01/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1D Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (2, 1, 1)$, $B = (1, -1, 0)$ e $C = (3, 0, 1)$.

Sia π_2 il piano di equazioni parametriche $\begin{cases} x = t + 2s \\ y = 1 - t + s \\ z = -3 + 2t + s \end{cases}$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $2x + y + kz + 3 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3.

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$.

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (-2, -2, 0, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (-1, 0, 0, 0, 1), \mathbf{v}_4 = (k + 1, 2, 2, 1, k - 1).$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

II parte

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 1 & 9 & 8 \\ 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4D Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.